

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

FT-304-CBGS

B.Tech., III Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Industrial Hygiene and Occupational Health

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Explain various methods of air sampling. Also describe importance of personal monitoring. 14

वायु के नमूने लेने की विभिन्न विधियों (तरीकों) को स्पष्ट करें तथा व्यक्तिगत जाँच के महत्त्व को वर्णित करें।

2. a) Write short notes on following. 9

i) STEL

ii) Excursion Limit

iii) TLV-TWA

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

i) अल्पकालिक जोखिम सीमा

ii) एक्सकर्सन सीमा

iii) सीमा मूल्य-समय भारित औसत

FT-304-CBGS

PTO

[2]

- b) An employee is exposed to work atmosphere with Ammonia concentration of 35 ppm for first two hours in the 8 hours shift and for remaining every hour he is exposed to 20 ppm. Calculate TWA? Also mention whether TWA is exceeded to TLV or not? TLV of Ammonia is 25 ppm. 5

एक कर्मकार 8 घंटे की पाली के पहले दो घंटों में 35 पी पी एम अमोनिया की सांद्रता के कार्य वातावरण में प्रभावित रहा तथा पाली के बाकी प्रत्येक घंटे में 20 पी पी एम पर प्रभावित रहा। समय भारित औसत की गणना करें। यह भी उल्लेख करें कि क्या समय भारित औसत सीमा मूल्य (टी एल व्ही) से अधिक है या नहीं? अमोनिया का सीमा मूल्य (टी.एल.व्ही.) 25 पी पी एम है।

3. A Worker is working in a machine shop. His work place is located at an equal distance from six separate grinders, each of which produces noise of 106 dBA when in operation. What sound pressure level in dBA would the worker experience if all six grinders were operated simultaneously? 14

एक श्रमिक मशीन शाप में कार्य कर रहा है। उसका कार्य स्थल छः विभिन्न ग्राइंडर्स से समान दूरी पर स्थित है। प्रत्येक ग्राइंडर कार्यरत रहने पर 106 dBA शोर उत्पन्न करता है। यदि सभी छः ग्राइंडर्स एक साथ कार्यरत रहते हैं तो वह श्रमिक कितने शोर की तीव्रता अनुभव करेगा ?

4. a) Write short notes on following. 6

- i) Heat disorders
- ii) Improper illumination

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- i) गर्मी के विकार
- ii) अपर्याप्त रोशनी

[3]

- b) Briefly describe about the ionizing radiation and their control measures. 8
आयनीकृत विकिरण के बारे में संक्षिप्त में विवरण दें तथा उनके नियंत्रण के उपायों का उल्लेख करें।
5. a) Explain work load, their classifications and work capacity of a man. 9
स्पष्ट करें—काम का बोझ, उनके वर्गीकरण तथा मानव कार्य की क्षमता।
- b) Explain the importance of principles of ergonomics in the improvement of production capacity. 5
उत्पादन क्षमता बढ़ाने में क्षमदक्षता शास्त्र के सिद्धांतों के महत्त्व को स्पष्ट करें।
6. Describe occupational disease 'Silicosis'? It's classifications according to severity of disease and also control measures. 14
व्यावसायजन्य बीमारी 'सिलिकोसिस' का वर्णन करें। उसकी बीमारी की तीव्रता अनुसार वर्गीकरण तथा नियंत्रण के उपायों का उल्लेख करें।
7. Write short notes on Following. 14
- i) Occupational Health center
 - ii) Occupational Cancers
 - iii) Dermatitis
 - iv) First Aid
- निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
- i) व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र
 - ii) व्यावसायिक कैंसर
 - iii) चमड़े की बीमारी
 - iv) प्रथमोपचार

[4]

8. Describe various types of non-respiratory personal protective devices for protection of various parts of our body. 14

हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के गैर श्वसन व्यक्तिगत सुरक्षा साधनों का वर्णन करें।

FT-304-CBGS